Corrigés des séances 21 à 30

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — physique-chimie · séances 21 à 30 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 21 à 30 : énergie, énergie cinétique, puissance, électricité, signaux sonores et lumineux, bilan brevet.

CORRIGÉ — séance 21 — formes et conversions d'énergie

1. a) **de position** b) **chimique** c) **cinétique** d) **thermique**
2. Renouvelables : **soleil, vent** ; non renouvelables : **charbon, uranium, gaz naturel**.
3. Pile (**chimique**) → électrique → moteur → **cinétique** (utile) + **thermique** (perdue).
4. a) **panneau photovoltaïque** b) **moteur électrique**
5. Charbon (chimique) → chaudière (**thermique**) → turbine (**cinétique**) → alternateur (**électrique**), avec des pertes thermiques. La combustion rejette du **dioxyde de carbone**, gaz à effet de serre.
6. Une partie de l'énergie électrique est **convertie en énergie thermique** (pertes).
7. Avantages : **renouvelable**, **pas de** CO_2 en fonctionnement. Inconvénient : **pas de production la nuit** (intermittence).
Défi. Aliments (**chimique**) → muscles → **cinétique** (vélo) → dynamo → **électrique** → lampe → **lumineuse** (avec des pertes thermiques à chaque étape).

CORRIGÉ — séance 22 — énergie cinétique et sécurité routière

1. a) $0{,}5 \times 0{,}4 \times 100 = 20\,\text{J}$ b) $0{,}5 \times 60 \times 36 = 1080\,\text{J}$ c) $v = 20\,\text{m/s}$: $0{,}5 \times 1000 \times 400 = 200\,000\,\text{J}$
2. Vitesse doublée : **multipliée par 4**.
3. $\dfrac{90}{3{,}6} = 25\,\text{m/s}$: réaction **25 m** ; arrêt $25 + 45 = 70\,\text{m}$.
4. En énergie **thermique** (les freins chauffent).
5. Le **camion**, **20 fois plus** (E_c est proportionnelle à la masse).
6. E_c dépend de v^2 : $\left(\dfrac{100}{50}\right)^2 = 4$; les freins doivent dissiper **4 fois plus d'énergie**.
7. $v = \dfrac{50}{3{,}6} \approx 13{,}9\,\text{m/s}$; arrêt $\approx 13{,}9 + 14 \approx 28\,\text{m}$: **oui, de justesse**.
Défi. Mouillé : $45 \times 1{,}5 = 67{,}5\,\text{m}$; arrêt $25 + 67{,}5 = 92{,}5\,\text{m}$. À 80 km/h, l'énergie est plus petite ($(\frac{80}{90})^2 \approx 0{,}8$) : la distance d'arrêt **diminue nettement** (environ 75 m).

CORRIGÉ — séance 23 — conservation, puissance, rayonnement

1. $40 - 4 = 36\,\text{J}$, sous forme **thermique**.
2. a) $1{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}3\,\text{kW h}$ b) $8 \times 10 = 80\,\text{J}$
3. $P = \dfrac{3000}{60} = 50\,\text{W}$.
4. Le rayonnement solaire traverse les vitres et est **absorbé** par l'intérieur, qui chauffe.
5. a) **Constante** : elle reçoit autant qu'elle perd. b) $4 \times 24 = 96\,\text{kW h}$; $96 \times 0{,}25 = 24$ euros.
6. Le CO_2 **absorbe** une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre et en renvoie vers le sol : la Terre perd moins d'énergie, elle se réchauffe.
7. Le noir **absorbe davantage** le rayonnement ; le blanc en renvoie plus.
Défi. Perdue : **800 J** par seconde ; puissance **200 W** ; $0{,}2 \times 5 = 1\,\text{kW h}$.

CORRIGÉ — séance 24 — circuits en série et en dérivation

1. Dans le circuit **en série**.
2. a) **en série** b) **en dérivation**
3. Une **seule boucle** : pile, interrupteur, lampe, moteur, l'un après l'autre.
4. Chaque appareil **fonctionne indépendamment** et reçoit la même tension.
5. Deux branches en dérivation, chacune avec **un interrupteur et une lampe en série**.
6. Lampe seule : ampèremètre **dans sa branche** ; intensité totale : **dans la branche principale**.
7. **En dérivation**.
Défi. Deux **interrupteurs va-et-vient** reliés par deux fils : chacun fait passer le courant par l'un ou l'autre fil ; la

lampe s'allume quand les deux interrupteurs choisissent le même fil.

CORRIGÉ — séance 25 — lois des intensités et des tensions

1. **0,15 A** (unicité en série). **2.** $4{,}5 - 2{,}5 = \underline{2\,\text{V}}$.
3. $0{,}6 - 0{,}25 = \underline{0{,}35\,\text{A}}$. **4.** **6 V** pour chacune.
5. $\dfrac{230}{20} = \underline{11{,}5\,\text{V}}$.
6. a) L_1 : **0,4 A** ; L_3 : $0{,}4 - 0{,}1 = \underline{0{,}3\,\text{A}}$. b) $U_2 = 6 - 2 = \underline{4\,\text{V}}$; $U_3 = \underline{4\,\text{V}}$.
7. Ils sont **en dérivation** : chacun a 230 V et sa propre boucle.
8. $3{,}2 + 2{,}8 + 4{,}5 = 10{,}5\,\text{V} \neq 9\,\text{V}$: **impossible** (additivité des tensions).
Défi. $\dfrac{3}{0{,}5} = \underline{6}$ lampes au maximum.

CORRIGÉ — séance 26 — la loi d'Ohm

1. a) $100 \times 0{,}05 = \underline{5\,\text{V}}$ b) $470 \times 0{,}010 = \underline{4{,}7\,\text{V}}$
2. $I = \dfrac{12}{240} = \underline{0{,}05\,\text{A}} = 50\,\text{mA}$.
3. $R = \dfrac{4{,}5}{0{,}015} = \underline{300\,\Omega}$. **4.** $U = 200 \times 0{,}025 = \underline{5\,\text{V}}$.
5. a) **Oui** : U est proportionnelle à I (droite par l'origine). b) $R = \dfrac{1{,}5}{0{,}010} = \underline{150\,\Omega}$.
6. 100 Ω : $\dfrac{6}{100} = \underline{60\,\text{mA}}$; 200 Ω : **30 mA**. Le plus grand courant traverse celui de **100 Ω**.
7. $R = \dfrac{3}{0{,}020} = \underline{150\,\Omega}$.
Défi. Sèche : $\dfrac{230}{2000} \approx \underline{115\,\text{mA}}$; mouillée : **230 mA**. Les deux dépassent largement 30 mA : **danger de mort**, encore plus avec la peau mouillée.

CORRIGÉ — séance 27 — puissance, énergie électrique et sécurité

1. $P = 230 \times 5 = \underline{1150\,\text{W}}$. **2.** $I = \dfrac{920}{230} = \underline{4\,\text{A}}$.
3. $E = 0{,}8 \times 0{,}5 = \underline{0{,}4\,\text{kW h}}$; coût $0{,}4 \times 0{,}25 = \underline{0{,}10}$ euro.
4. a) **fusible ou disjoncteur** b) **prise de terre et disjoncteur différentiel**
5. $0{,}010 \times 8\,760 = \underline{87{,}6\,\text{kW h}}$; $87{,}6 \times 0{,}25 \approx \underline{21{,}90}$ euros.
6. $P = 4\,500$ W ; $I = \dfrac{4500}{230} \approx \underline{19{,}6\,\text{A}} > 16$: **non**, surintensité.
7. L'eau rend la peau **conductrice** : risque d'**électrocution**.
Défi. $(60 - 8) \times 4 \times 365 = 75\,920\,\text{W h} \approx \underline{76\,\text{kW h}}$; économie $\approx 76 \times 0{,}25 = \underline{19}$ euros par an.

CORRIGÉ — séance 28 — les signaux sonores

1. a) **les cordes** b) **la membrane** c) **les cordes vocales**
2. $340 \times 4 = \underline{1360\,\text{m}}$.
3. a) $\dfrac{1}{0{,}005} = \underline{200\,\text{Hz}}$ b) $\dfrac{1}{0{,}1} = \underline{10\,\text{Hz}}$: infrason, **non audible**.
4. 8 Hz : **infrason** ; 1000 Hz : **audible** ; 45 000 Hz : **ultrason**.
5. $\dfrac{1500 \times 0{,}6}{2} = \underline{450\,\text{m}}$.
6. Dans le **vide**, le son ne se propage pas (il faut un milieu matériel).
7. Au-delà de 85 dB : **lésions définitives** (acouphènes, surdité). Conseils : **baisser le volume**, **limiter la durée**, faire des pauses.
Défi. $\dfrac{340 \times 0{,}010}{2} = \underline{1{,}7\,\text{m}}$; 40 000 Hz > 20 000 Hz : ce sont des **ultrasons**.

CORRIGÉ — séance 29 — les signaux lumineux

1. Sources primaires : **Soleil, bougie** ; objets diffusants : **Lune, mur**.
2. La lampe **éclaire** le cahier, qui **diffuse** la lumière ; une partie **entre dans l'œil**.
3. $d = 3 \times 10^8 \times 500 = \underline{1{,}5 \times 10^{11}\,\text{m}}$.
4. **rayons X** ; **infrarouge** ; **ultraviolets**.
5. $\dfrac{3 \times 10^8 \times 2 \times 10^{-7}}{2} = \underline{30\,\text{m}}$.

6. Thalès : $h = 5 \times \dfrac{3}{1} = \underline{15\,\text{cm}}$.
7. Risque de **lésions définitives de la rétine**.
Défi. $t = \dfrac{2{,}02 \times 10^7}{3 \times 10^8} \approx \underline{0{,}067\,\text{s}}$; $3 \times 10^8 \times 10^{-6} = \underline{300\,\text{m}}$ d'erreur.

CORRIGÉ — séance 30 — bilan brevet

1. $\rho = \dfrac{54}{20} = \underline{2{,}7\,\text{g/cm}^3}$: **aluminium**.
2. $\underline{2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O}$.
3. **Oui**, acide ; ions $\underline{H^+}$ majoritaires.
4. $P = 8 \times 9{,}8 = \underline{78{,}4\,\text{N}}$.
5. a) $\dfrac{18}{3{,}6} = \underline{5\,\text{m/s}}$ b) $0{,}5 \times 70 \times 25 = \underline{875\,\text{J}}$ c) $I = \dfrac{250}{36} \approx \underline{6{,}9\,\text{A}}$
6. $I = 0{,}5 + 0{,}3 = \underline{0{,}8\,\text{A}}$; **12 V** aux bornes de chaque lampe.
7. $\dfrac{340 \times 3}{2} = \underline{510\,\text{m}}$.
8. $m_{\text{eau}} = 1 \times 500 = \underline{500\,\text{g}}$; masse totale $0{,}5 + 0{,}5 = \underline{1\,\text{kg}}$.
9. $P = 1 \times 9{,}8 = \underline{9{,}8\,\text{N}}$, **vertical, vers le bas**.
10. $E_c = 0{,}5 \times 0{,}5 \times 20^2 = \underline{100\,\text{J}}$.
11. « fusée » au centre ; « rampe » (**trait plein**) ; « Terre » (**pointillés**).
Défi. Bilan personnel de l'élève.